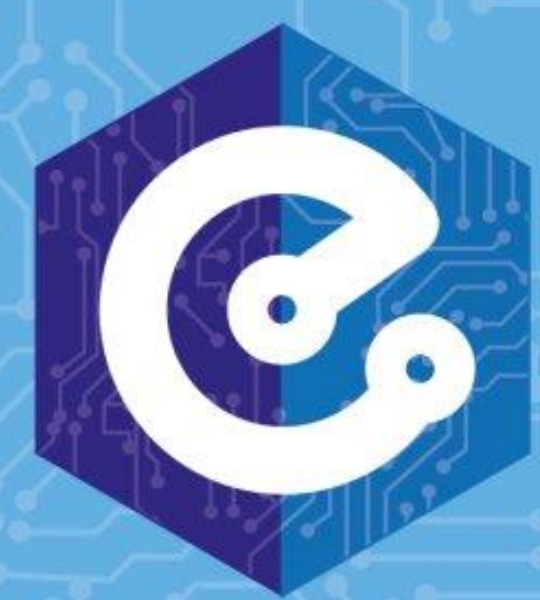




Giới thiệu

Bối cảnh

Ethernet là hạ tầng truyền thông chính trong các hệ thống nhúng, IoT và mạng công nghiệp.

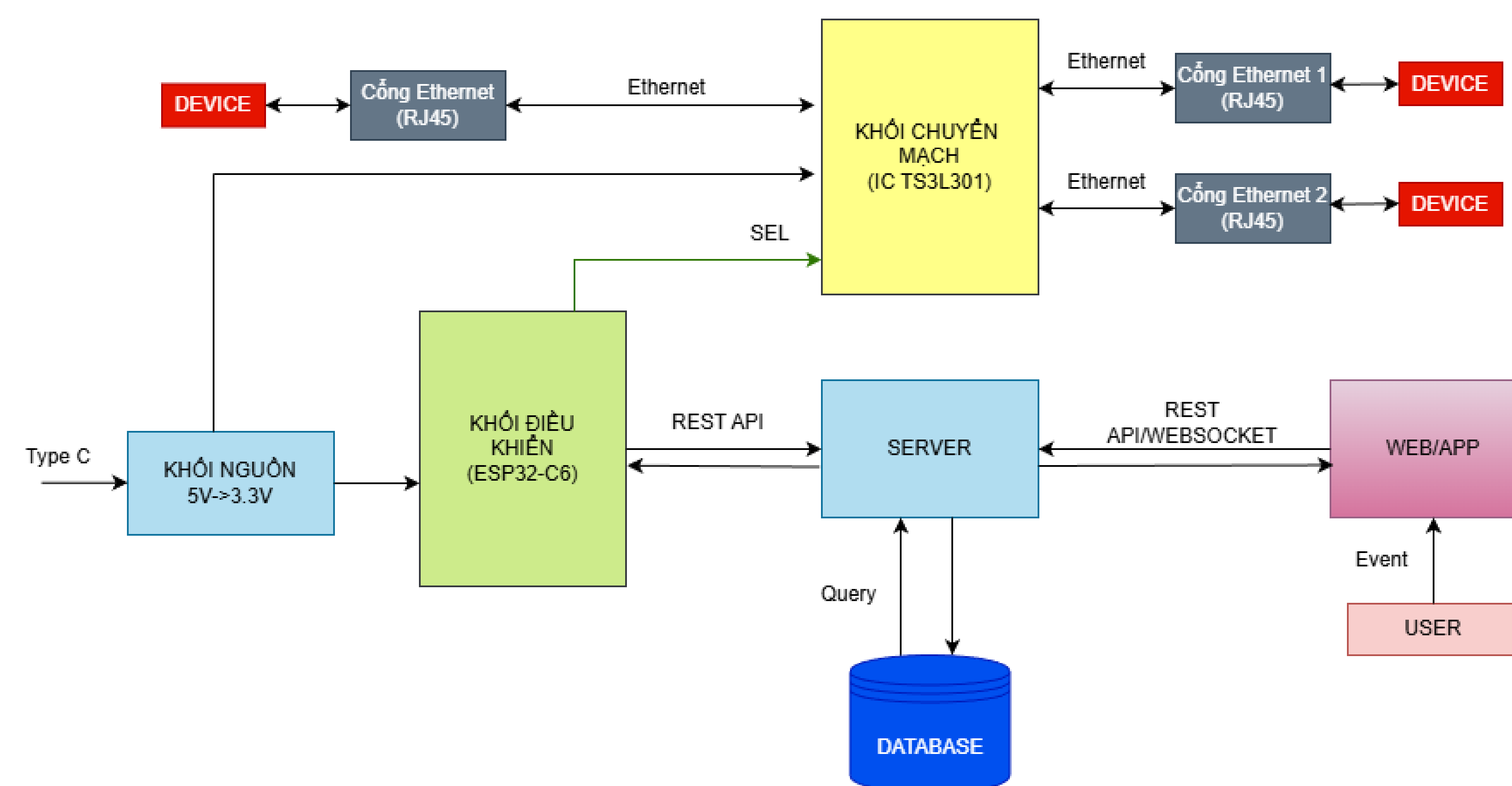
Nhu cầu nghiên cứu, điều khiển và đánh giá mạng Ethernet ngày càng tăng.

Vấn đề

Switch thương mại thiếu khả năng can thiệp sâu, khó tùy biến cho nghiên cứu.

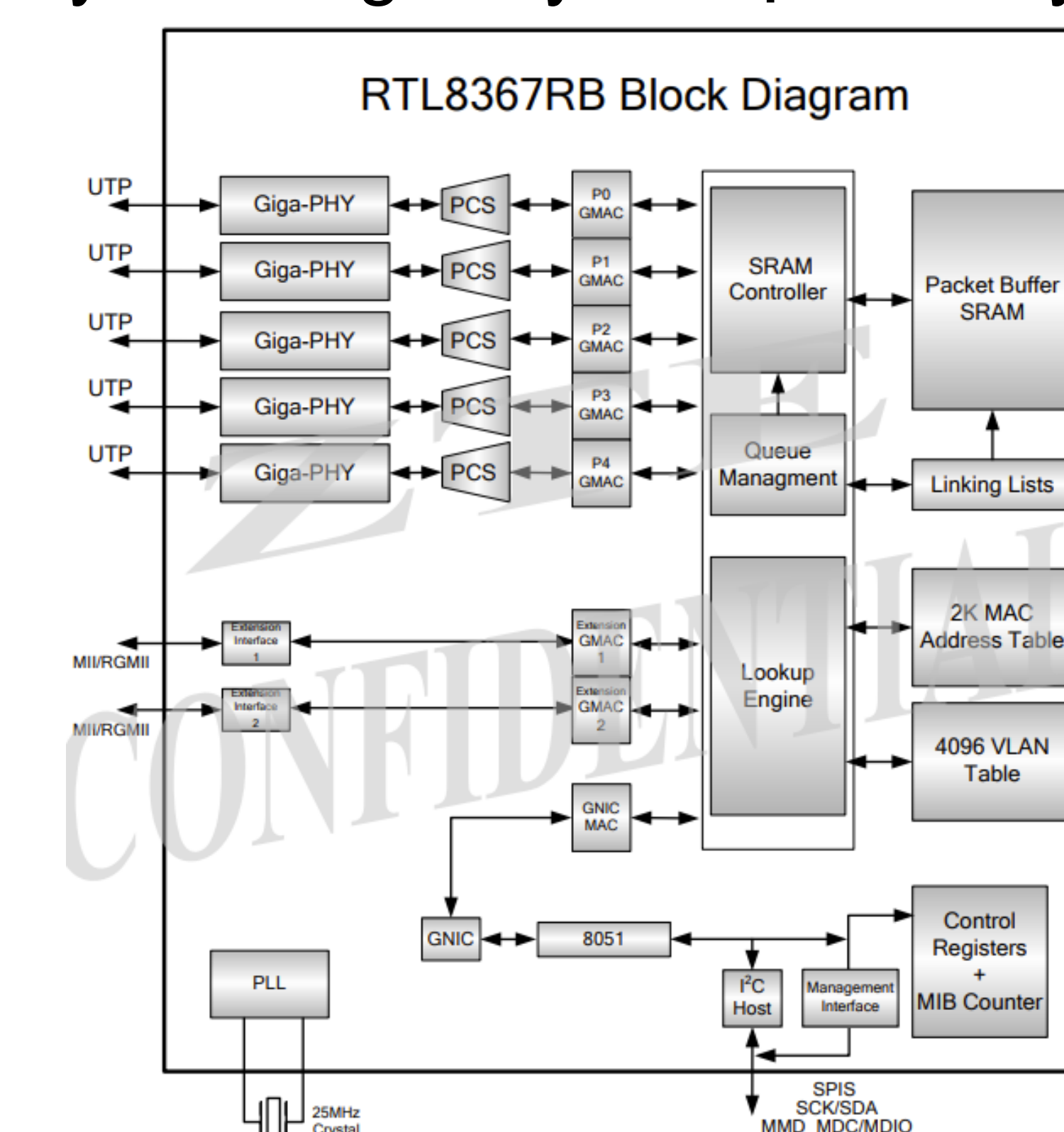
Cần một giải pháp chuyển mạch linh hoạt, có thể đo kiểm và điều khiển bằng phần mềm.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Hướng phát triển

Phát triển kiến trúc từ chuyển mạch Layer1 sang chuyển mạch ở Layer2



Mục tiêu & Phạm vi

Mục tiêu

Thiết kế hệ thống chuyển mạch Ethernet điều khiển bằng phần mềm.

Xây dựng server quản lý và API điều khiển.

Đánh giá hiệu năng mạng bằng các phép đo thực tế.

Phạm vi

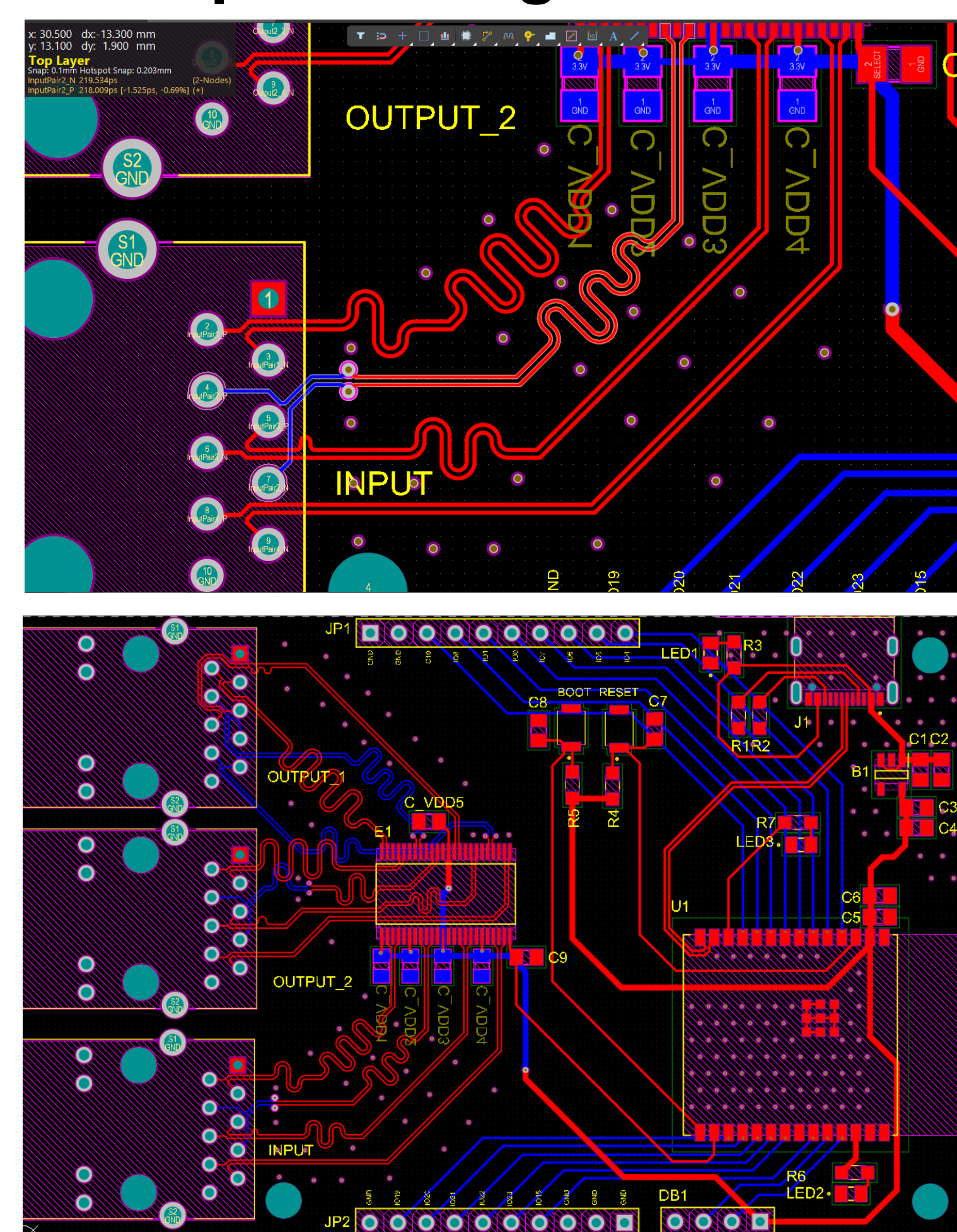
Chuyển mạch ở mức vật lý / liên kết dữ liệu.

Tốc độ mục tiêu: 100 Mbps.

Phục vụ mục đích nghiên cứu và học tập.

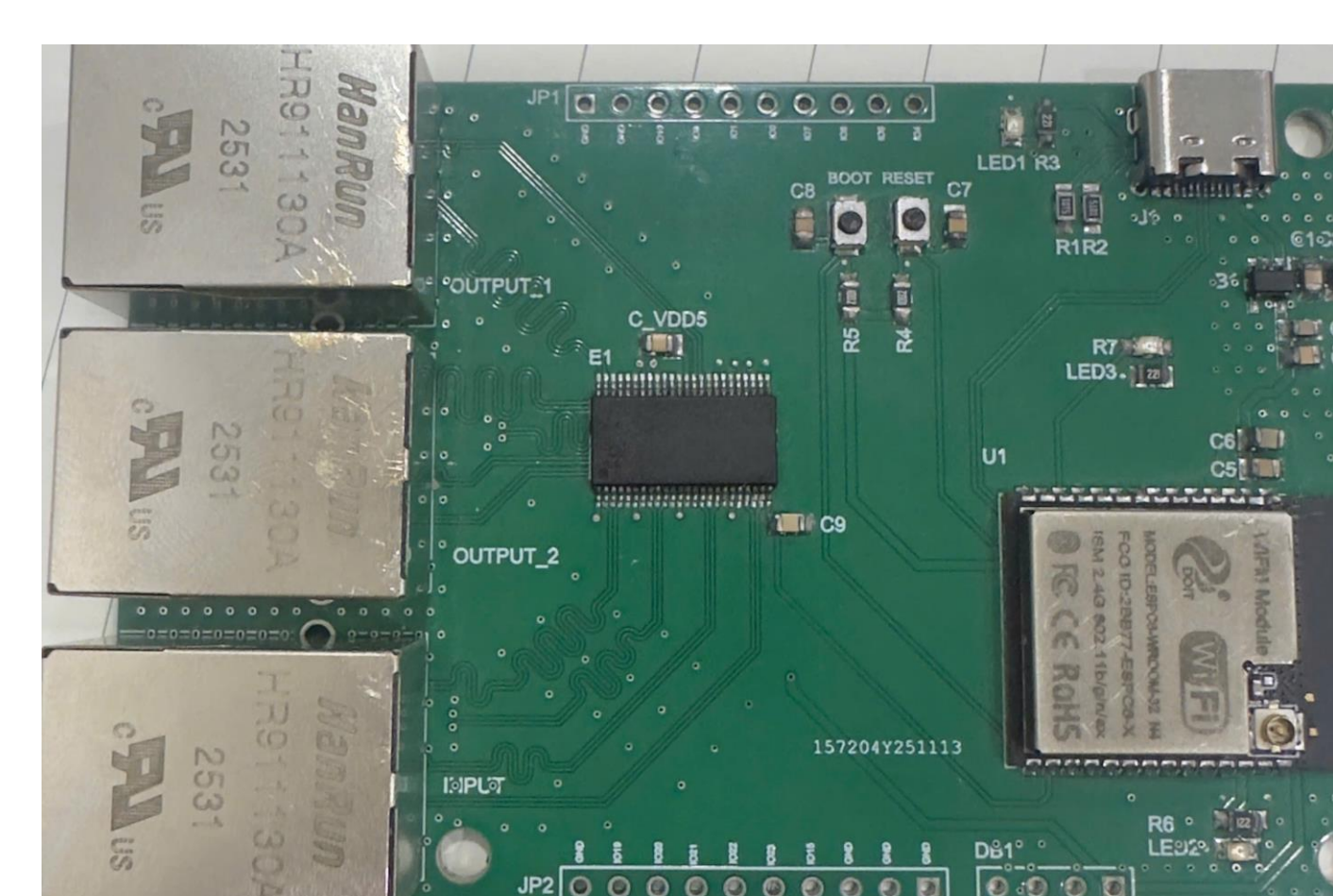
HARDWARE

Thiết kế phần cứng



Kết Quả

Hoàn thành PCB



Test truyền dữ liệu

```
4] 285.00-286.00 sec 11.4 MBytes 95.0 Mbits/sec
4] 286.00-287.00 sec 11.4 MBytes 95.5 Mbits/sec
4] 287.00-288.01 sec 11.4 MBytes 94.9 Mbits/sec
4] 288.01-289.00 sec 11.2 MBytes 94.9 Mbits/sec
4] 289.00-290.01 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
4] 290.01-291.00 sec 11.4 MBytes 95.7 Mbits/sec
4] 291.00-292.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
4] 292.00-293.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
4] 293.00-294.01 sec 11.4 MBytes 94.9 Mbits/sec
4] 294.01-295.00 sec 11.2 MBytes 94.9 Mbits/sec
4] 295.00-296.01 sec 11.2 MBytes 94.0 Mbits/sec
4] 296.01-297.00 sec 11.4 MBytes 95.8 Mbits/sec
4] 297.00-298.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
4] 298.00-299.00 sec 11.4 MBytes 95.7 Mbits/sec
4] 299.00-300.01 sec 11.4 MBytes 94.9 Mbits/sec

Interval Transfer Bandwidth
4] 0.00-300.01 sec 3.32 GBytes 94.9 Mbits/sec
4] 0.00-300.01 sec 3.32 GBytes 94.9 Mbits/sec

iperf Done.
```

Software

Công cụ phát triển webserver



HTML



CSS



JS



Công cụ triển khai firmware



ESP-IDF

